



Universidad
Andrés Bello®
Conectar • Innovar • Liderar

“CONTROLREPRO: SISTEMA DE GESTIÓN INTELIGENTE PARA LA REPOSICIÓN DE PRODUCTOS EN PYMES”

EXÁMEN DE TÍTULO

Sebastián Cerda Fuentes



Planteamiento del Problema (Contextualización / Fundamentación)

- Las PYMES representan el **98%** las empresas chilenas.
- Falta de digitalización en la gestión de inventario.
- Se evidencian problemas de planificación.
- Provoca rupturas de stock, ineficiencia y costos adicionales.

Problema u Oportunidad

- 
- Dependencia de la **percepción del trabajador** para detectar quiebres de stock.
 - **Retrasos** por depender de procesos manuales y firmas presenciales.
 - **Errores frecuentes** por duplicidad de datos o fórmulas mal ingresadas en planillas.
 - **Dispersión de información** en correos, WhatsApp o llamadas.



Propuesta de Solución (Nivel Macro)



- **ControlRepro**: aplicación de escritorio, simple y autónoma.
- Registro digital de productos y proveedores en **base de datos local**
- **Alertas automáticas** cuando el stock llega al mínimo definido.
- Exportación de pedidos a **Excel** para respaldo y análisis.
- Interfaz simple, orientada a PYMES con baja digitalización.



Objetivo General

Desarrollar una aplicación multiplataforma, simple y autónoma, que permita a las PYMES optimizar la reposición de productos mediante el registro de consumos históricos, stock mínimo y tiempos de entrega, reduciendo errores humanos en el proceso.

Objetivos Específicos del MVP con métricas

PF = Pruebas Funcionales

Objetivo Específico	Métrica de Verificación
Implementar login seguro mediante RUT + PIN	Funcional en ≤ 3 semanas, validado en pruebas PF-01
Desarrollar módulo de gestión de productos y proveedores con lead time	Operativo en Sprint 2, validado en PF-02 y PF-03
Registrar consumos históricos con trazabilidad de trabajador	≥ 10 registros simulados, validado en PF-04
Exportar pedidos a Excel con nomenclatura estándar	Archivo pedido_RUT_fecha.xlsx generado, validado en PF-06
Generar alertas automáticas de stock crítico	Alerta disparada cuando stock $\leq$ mínimo, validado en PF-07



Alcance del Proyecto

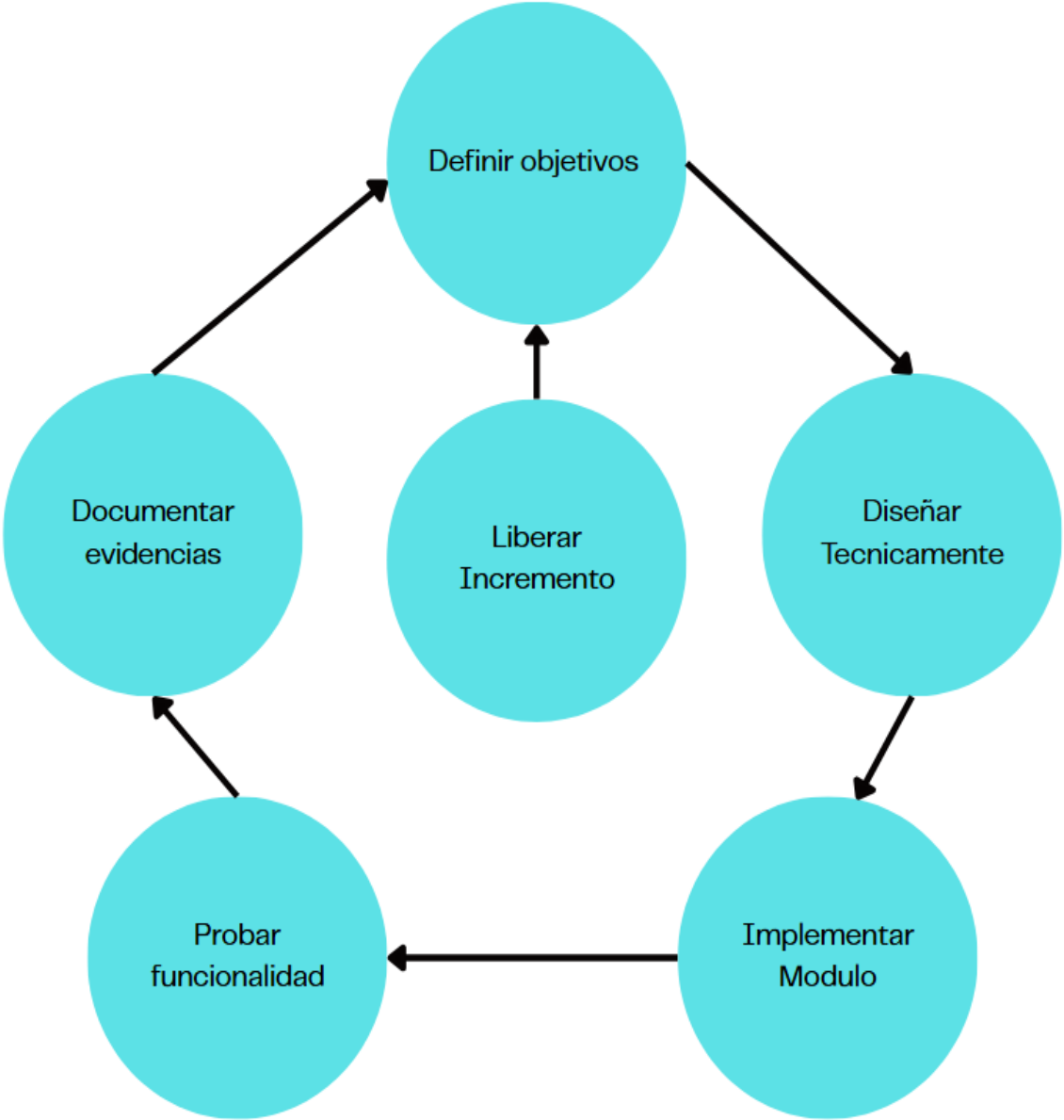
- Desarrollo de una **aplicación de escritorio** (Vue/Electron).
- **Gestión de productos y proveedores**, incluyendo lead time.
- **Registro de consumos históricos**.
- **Alertas automáticas** de bajo stock.
- **Exportación de pedidos a Excel** (PDF contemplado como trabajo futuro).

Limitaciones del Proyecto

- El sistema opera **en modo local (offline)**.
- No se desarrolló un **módulo avanzado de análisis/dashboards**.
- **Gestión de usuarios y roles limitada** (solo autenticación básica con RUT/PIN).

Metodología y gestión del desarrollo

Sprint	Periodo	Actividades	Entregables	Herramientas
Sprint 1	Semanas 1–2	Configuración del entorno, diseño inicial de BD y mockups de interfaz	Login con RUT y PIN funcional	GitHub
Sprint 2	Semanas 3–4	Desarrollo de modulo de productos y proveedores (con lead time)	Módulo de Productos y Proveedores	Vue/Electron
Sprint 3	Semanas 5–6	Registro manual de productos y pruebas con datos simulados	Módulo de Consumos Históricos	Vue/Electron
Sprint 4	Semanas 7–8	Implementación del stock mínimo + lead time	Algoritmo básico de reposición	Vue/Electron
Sprint 5	Semanas 9–10	Exportación de pedidos + generación de alertas	Módulo de Exportación Excel y Alertas de Stock	Librerías Excel (xlsx)
Sprint 6	Semanas 11–12	Validaciones finales, pruebas funcionales y documentación	MVP completo de ControlRepro	Documentación en GitHub





Arquitectura de software utilizado

Arquitectura general (por capas):

- **Presentación:**
 - Desarrollado en **Electron y Vue.js**.
 - Interfaz gráfica.
 - Manejo de lógica.
- **Data:**
 - **Base de datos local.**

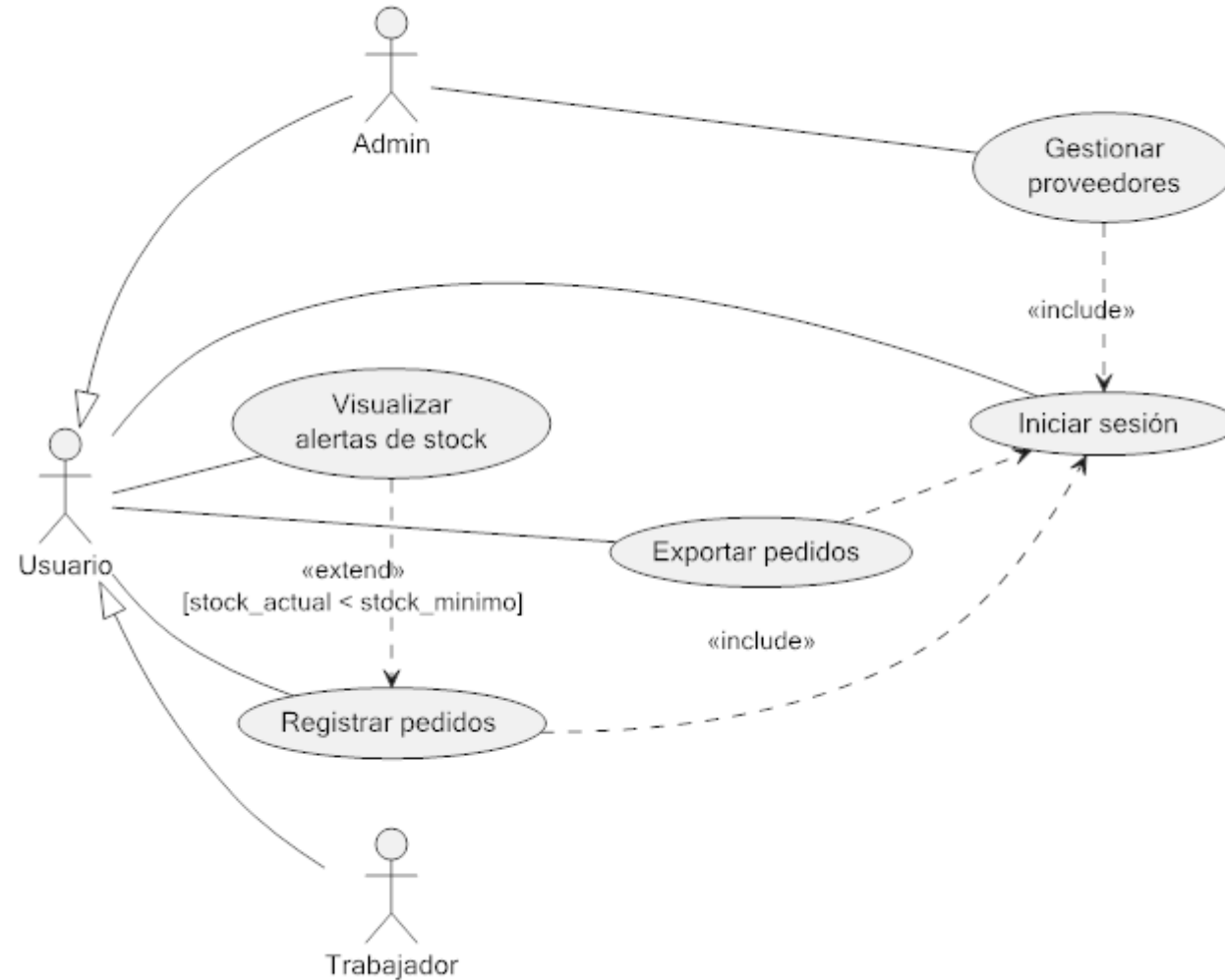
Requerimientos Funcionales

Requerimiento Funcional	Descripción
Login seguro (RUT + PIN)	Autenticación de trabajadores para trazabilidad de acciones
Gestión de productos y proveedores	Modulo completo, con lead time de proveedores
Registro de consumos históricos	Almacenar salidas con fecha, cantidad y responsable
Exportación de pedidos a Excel	Archivo en escritorio con nomenclatura estándar
Alertas automáticas	Notificación al alcanzar stock crítico

Requerimientos No funcionales

Requerimiento No Funcional	Descripción
Operatividad offline	Sistema 100% funcional sin conexión a internet
Usabilidad	Interfaz intuitiva y mensajes de validación claros
Seguridad básica	Registro de cada acción con RUT y PIN del trabajador

Diagrama de casos de Uso





Modelo de Datos / Entidad–Relación (ControlRepro)

- **Trabajador:** autenticación por RUT y PIN, trazabilidad de consumos y pedidos.
- **Proveedor:** lead time y datos de contacto.
- **Producto:** stock actual, stock mínimo, precio por caja y proveedor asociado.
- **Consumo:** registro de salidas (fecha, cantidad, trabajador responsable).
- **Pedido:** encabezado con proveedor, trabajador y estado.
- **PedidoDetalle:** productos y cantidades asociadas a cada pedido.

Proveedor	
id	integer?
nombre	varchar?
contacto	varchar?
lead_time_dias	integer?

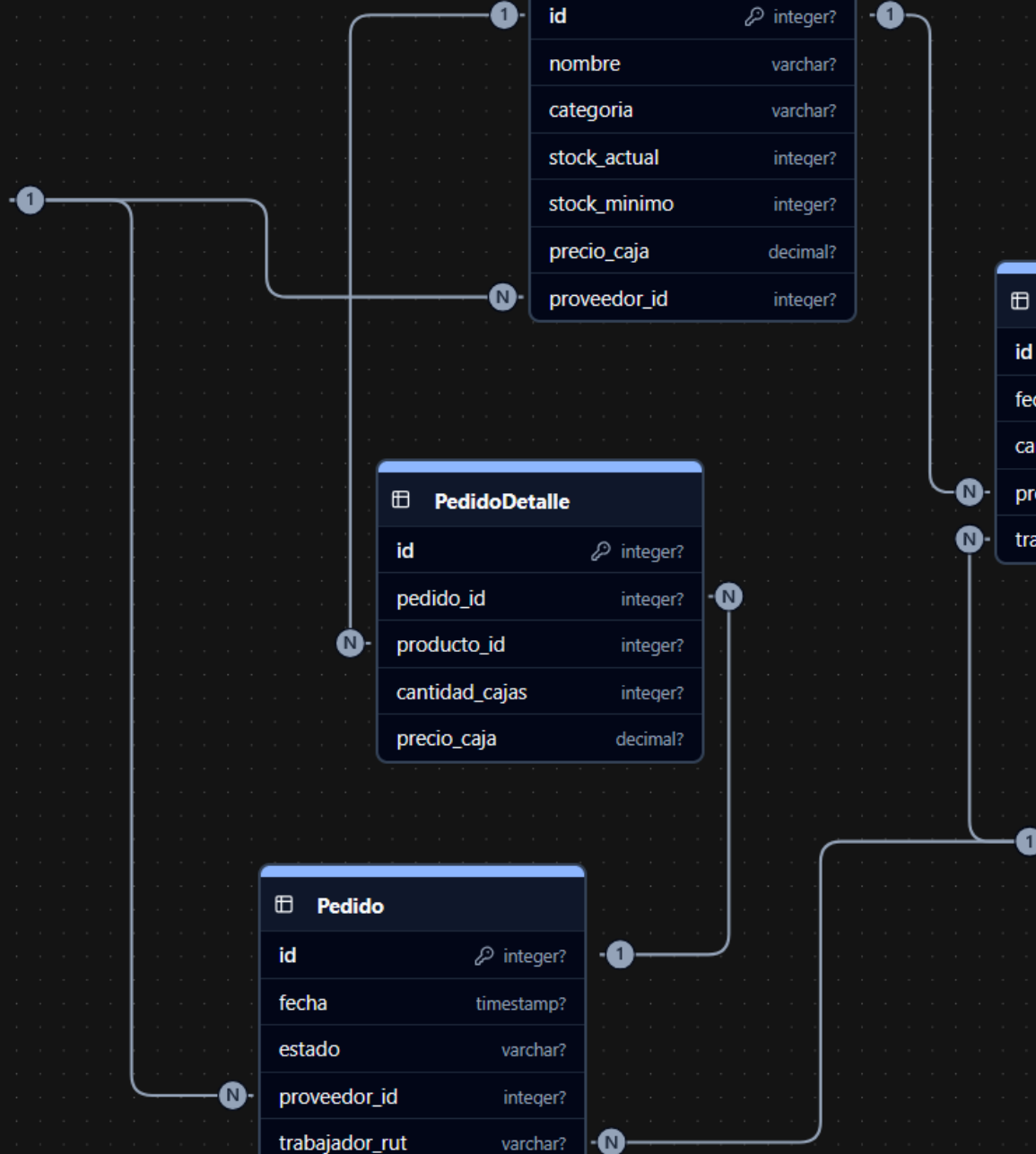
Producto	
id	integer?
nombre	varchar?
categoria	varchar?
stock_actual	integer?
stock_minimo	integer?
precio_caja	decimal?
proveedor_id	integer?

Consumo	
id	integer?
fecha	timestamp?
cantidad_cajas	integer?
producto_id	integer?
trabajador_rut	varchar?

PedidoDetalle	
id	integer?
pedido_id	integer?
producto_id	integer?
cantidad_cajas	integer?
precio_caja	decimal?

Pedido	
id	integer?
fecha	timestamp?
estado	varchar?
proveedor_id	integer?
trabajador_rut	varchar?

Trabajador	
rut	varchar?
nombre	varchar?
pin_hash	varchar?
activo	boolean?



Presentación del Software





Conclusiones y proyecciones futuras del proyecto